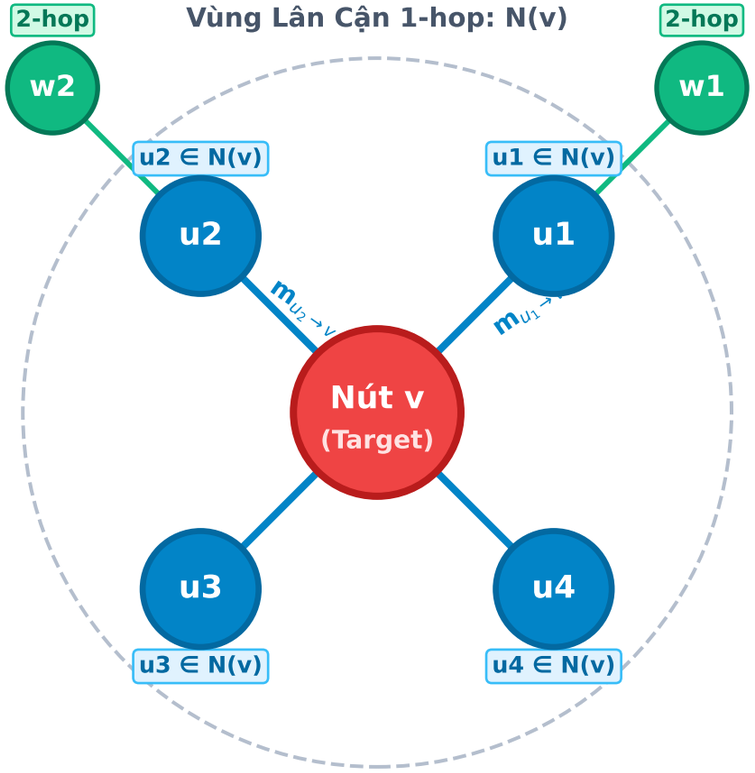



## GIAI ĐOẠN 1: TÍNH THÔNG ĐIỆP (MESSAGE GENERATION)

$$\mathbf{m}_{u \to v}^{(t)} = \mathcal{M}_t\left(\mathbf{h}_v^{(t-1)}, \mathbf{h}_u^{(t-1)}, \mathbf{e}_{uv}\right)$$

- Mỗi nút lân cận u mã hóa đặc trưng nút và cạnh qua mạng nơ-ron Mt để gửi thông điệp vector có định hướng tới nút nhận v.

## GIAI ĐOẠN 2: TỔNG HỢP LÂN CẬN (NEIGHBORHOOD AGGREGATION)

$$\mathbf{m}_v^{(t)} = \bigoplus_{u \in \mathcal{N}(v)} \mathbf{m}_{u \to v}^{(t)} \quad \text{(SUM / MEAN / MAX)}$$

- Nút v gom toàn bộ thông điệp nhận được bằng toán tử gộp bất biến hoán vị để tổng hợp thành một vector đại diện ngữ cảnh duy nhất.

## GIAI ĐOẠN 3: CẬP NHẬT TRẠNG THÁI (NODE STATE UPDATE)

$$\mathbf{h}_v^{(t)} = \mathcal{U}_t\left(\mathbf{h}_v^{(t-1)}, \mathbf{m}_v^{(t)}\right) \quad \text{(GRU / MLP / Residual)}$$

- Trạng thái ẩn của nút v được cập nhật từ h(t-1) sang h(t) dựa trên thông điệp đã gộp mv(t), hoàn tất 1 vòng lặp lan truyền thông tin k-hop.